

映射与函数

对应宋浩《高等数学》第一章（同济版体系）· 本章目标：掌握映射与函数基本概念，会求定义域、反函数与复合函数，会用四性分析函数 · 不覆盖：极限与连续性等后续内容

本节范围

本块是第一章预备知识：映射 → 函数 → 四性 → 基本初等函数。核心是**定义域意识**。

学习提示：每写一个等式先问"自变量能取什么"。求定义域、判奇偶、求反函数，本质都是集合交并，画数轴。

核心公式 / 性质

内容	条件	易错
映射 $f:X\rightarrow Y$	三要素：X、Y、法则 f ；每 $x\in X$ 唯一 $y\in Y$	值域 $f(X)\subseteq Y$ ，未必等于 Y
单射	$x_1\neq x_2\Rightarrow f(x_1)\neq f(x_2)$	不同原像须不同像
满射	$f(X)=Y$ ，Y 中每元有原像	不等于值域非空
双射	单射 + 满射（一一对应）	只有双射才有反函数
函数	数集到数集的映射；定义域、值域、法则	定义域 = 自变量取值集
复合函数 $f(g(x))$	g 的值域 $\subseteq f$ 的定义域	$f\circ g$ 与 $g\circ f$ 一般不同
反函数	原函数双射；解出 x 后交换 x 、 y	反函数定义域 = 原函数值域
有界性	$\exists K$ 使 $ f(x) \leq K$	与区间有关，不可脱离区间说
单调性	$x_1<x_2\Rightarrow f$ 同向变化	单调函数必存在反函数
奇偶性	定义域关于原点对称； $f(-x)=\pm f(x)$	不对称直接非奇非偶
周期性	$\exists T>0$ 使 $f(x+T)=f(x)$	最小正周期才是周期
基本初等函数	常值、幂、指数、对数、三角、反三角，共七类	—
初等函数	基本初等函数经有限次四则+复合	须能用一个解析式表示

反三角函数定义域 / 值域（背准）：

函数	定义域	值域
$\arcsin x$	$[-1, 1]$	$[-\pi/2, \pi/2]$
$\arccos x$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$
$\arctan x$	$\mathbb{R}$	$(-\pi/2, \pi/2)$
$\operatorname{arccot} x$	$\mathbb{R}$	$(0, \pi)$

新手坑： $\arcsin$ 算出的角落在 $[-\pi/2, \pi/2]$ ， $\arccos$ 落在 $[0, \pi]$ 。例如 $\arccos(-1/2)=2\pi/3$ ，不是 $-\pi/3$ 。

宋浩式解题口诀：

- 求定义域：列限制 $\rightarrow$ 解不等式 $\rightarrow$ 数轴取交集（ $\sqrt{\quad}$ 内 ≥ 0 、真数 > 0 、分母 $\neq 0$ 、 $\arcsin$ 内 $|u| \leq 1$ ）。
- 反函数：反解出 $x \rightarrow$ 交换变量 $\rightarrow$ 定义域=原值域。
- 奇偶性：先查定义域对称 $\rightarrow$ 再算 $f(-x)$ 比 $f(x)$ 。
- 复合函数：由内到外整体代入，并查 g 的值域 $\subseteq f$ 的定义域。

易错点

- 反函数：**忘交换变量；反函数定义域误填原定义域（应为原值域）。
- 复合函数：**只看内层定义域，漏了 g 的值须落进 f 的定义域。
- 奇偶性：**不先查定义域对称（如 $[-1, 2]$ ）就代 $f(-x)$ 。
- arcsin：**自变量范围误写成 $\mathbb{R}$ ；主值区间与 $\arccos$ 记串。
- 分段函数奇偶性：**只验一段； $-x$ 落在哪段就用哪段，两段都要验。
- 奇函数 $f(0)$ ：** $0 \in$ 定义域才有 $f(0)=0$ ；如 $1/x$ 定义域不含 0 。
- 有界性：**脱离区间空谈；如 $1/x$ 在 $(0, 1)$ 无界、 $[1, +\infty)$ 有界。

常见题型

题型	做法要点
求定义域	列限制（ $\sqrt{\quad} \geq 0$ 、真数 > 0 、分母 $\neq 0$ 、 $\arcsin u \leq 1$ ） $\rightarrow$ 解不等式 $\rightarrow$ 数轴取交集
判奇偶性	先查定义域对称；不对称即非奇非偶；对称再算 $f(-x)$ ，分段函数逐段验

判有界性	放缩找 $ f(x) $ 的统一上界 (常用 $ x /(1+x^2) \leq 1/2$ 、 $\sin/\cos$ 有界)
求反函数	由 $y=f(x)$ 反解 $x \rightarrow$ 交换 x 、 $y \rightarrow$ 注明定义域=原值域
复合表达式	整体代入: f 的式子里每个 x 换成 $g(x)$; 注意 $f \circ g \neq g \circ f$
反三角取值	找使函数值成立的角 $\rightarrow$ 拽进主值区间读数

例题速览

例 1 $f(x)=\arcsin((x-1)/2)+\ln(x^2-4)$, 求定义域。

- **思路:** 两限制联立取交集 (求定义域三步)。
- **做法:** $|(x-1)/2| \leq 1 \Rightarrow -1 \leq x \leq 3$; $x^2-4>0 \Rightarrow x<-2$ 或 $x>2$ 。
- **结果:** 交集 $(2, 3]$ ($x=3$ 合法闭, $x=2$ 真数=0 开)。

例 2 求 $y=(e^x-1)/(e^x+1)$ 的反函数及定义域。

- **思路:** 反解 e^x 再交换变量 (反函数两步)。
- **做法:** $y(e^x+1)=e^x-1 \Rightarrow e^x=(1+y)/(1-y) \Rightarrow x=\ln((1+y)/(1-y))$ 。
- **结果:** 反函数 $y=\ln((1+x)/(1-x))$, 定义域 $(-1, 1)$ 。

例 3 判断 $f(x)=x^3-x$ 的奇偶性。

- **思路:** 先查定义域对称, 再算 $f(-x)$ (奇偶性两步)。
- **做法:** 定义域 $\mathbb{R}$ 对称; $f(-x)=(-x)^3-(-x)=-x^3+x=-(x^3-x)$ 。
- **结果:** $f(-x)=-f(x)$, 奇函数。

结果速记: 例1 定义域 $(2,3]$; 例2 反函数 $y=\ln((1+x)/(1-x))$ 、定义域 $(-1,1)$; 例3 奇函数。

一分钟自测

1. 单射、满射、双射何区别? 哪种才有反函数?
2. $f(x)=1/\sqrt{x-2}$ 的定义域?
3. $y=\ln(2x-1)$ 的反函数及定义域?
4. 奇函数在 $x=0$ 处一定 $f(0)=0$ 吗?
5. $\arccos(-1)=?$ $\arcsin(0)=?$
6. 两个有界函数之和、之积是否仍有界?

答:

1. 单射：不同原像不同像；满射：每元有原像；双射：既单又满。双射才有反函数。
2. $x-2>0$ ，定义域 $(2, +\infty)$ 。
3. $e^y=2x-1 \Rightarrow x=(e^y+1)/2$ ，反函数 $y=(e^x+1)/2$ ，定义域 $\mathbb{R}$ 。
4. 仅当 $0 \in \text{定义域}$ 时成立；如 $1/x$ 是奇函数但无 $f(0)$ 。
5. $\arccos(-1)=\pi$ ； $\arcsin(0)=0$ 。
6. 和、积都有界 ($|fg| \leq MN$)。

本节小结

抓住三件事串起全章：**定义域意识**（先看范围）、**对应法则意识**（整体代入）、**反函数=反解后交换**。下一块进入数列极限。